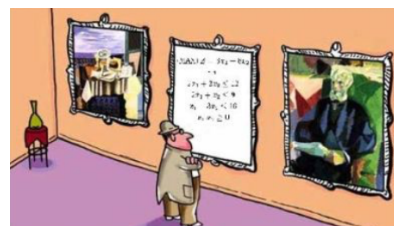




UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

**Exercício
Prático 1**
Matemática Computacional
Professora Tatiane Fernandes



ATENÇÃO:

Em caso de detecção de utilização de qualquer meio fraudulento na concepção das respostas da avaliação, os envolvidos terão suas notas zeradas.

Questão 1

Em uma fazenda deseja-se fazer 10.000 Kilos de ração com o menor custo possível. De acordo com as recomendações do veterinário dos animais da fazenda, a mesma deve conter:

15% de proteína.

Um mínimo de 8% de fibra.

No mínimo 1100 calorias por kilo de ração e no máximo 2250 calorias por kilo.

Para se fazer a ração, estão disponíveis 4 ingredientes cujas características técnico-econômicas estão mostradas abaixo: (Dados em %, exceto calorias e custo)

	Proteína	Fibra	Calorias/kg	Custo/kg
Cevada	6,9	6	1.760	30
Aveia	8,5	11	1.700	48
Soja	9	11	1.056	44
Milho	27,1	14	1.400	56

A ração deve ser feita contendo no mínimo 20% de milho e no máximo 12% de soja.

Formule um modelo de P.Linear para o problema.

Questão 2

Na produção de unidades de 4 tipos de produtos, são utilizadas 2 máquinas. O tempo utilizado na fabricação de cada unidade, de cada tipo de produto, em cada uma das 4 máquinas está dado na tabela abaixo:

	Tempo por unidade produzida (horas)			
Máquina	Produto 1	Produto 2	Produto 3	Produto 4
1	2	3	4	2
2	3	2	1	2

O custo total de produção de uma unidade de cada produto é diretamente proporcional ao tempo de uso da máquina. Considere que o custo por hora para as máquinas 1 e 2 são \$10 e \$15 respectivamente. O total de horas disponíveis para todos os produtos nas máquinas 1 e 2 são 500 e 380 respectivamente.

Se o preço de venda, por unidade, dos produtos 1, 2, 3 e 4 é de \$65, \$70, \$55 e \$45, formule o problema como um modelo de P.Linear com o objetivo de maximizar o lucro líquido total.